Übungsaufgaben: Binomische Formeln

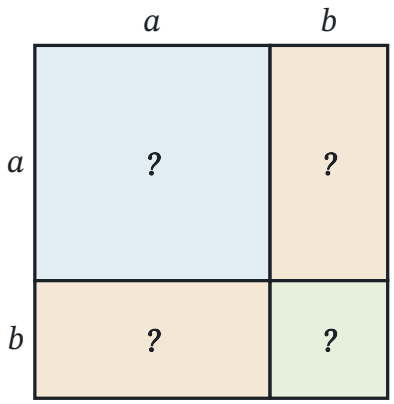
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $(x+9)^2$
2. $(a+8)^2$
3. $(y+6)^2$
4. $(x-9)^2$
5. $(a-9)^2$
6. $(y-7)^2$
7. $(x+8)(x-8)$
8. $(a+1)(a-1)$
9. $(y+3)(y-3)$
10. $(x+3)^2$
11. $(y+1)^2$
12. $(x-6)^2$
13. $(a-5)^2$
14. $(y-6)^2$
15. $(x+4)(x-4)$
16. $(a+5)(a-5)$
17. $(x+2)^2$
18. $(a+4)^2$
19. $(y+9)^2$
20. $(x-5)^2$
21. $(y-3)^2$
22. $(x+6)(x-6)$
23. $(a+3)(a-3)$
24. $(y+7)(y-7)$
25. $(x+4)^2$
26. $(y+4)^2$
27. $(x-8)^2$
28. $(a-1)^2$
29. $(y-9)^2$
30. $(x+7)(x-7)$
31. $(a+6)(a-6)$
32. $(y+5)(y-5)$
33. $(x+6)^2$
34. $(a+5)^2$
35. $(x-2)^2$
36. $(a-3)^2$
37. $(y-1)^2$
38. $(y+8)^2$
39. $(a-4)^2$
40. $(y-4)^2$
41. $(x+2)(x-2)$
42. $(x+7)^2$
43. $(a+1)^2$
44. $(x-7)^2$
45. $(x+3)(x-3)$
46. $(a+2)(a-2)$
47. $(a+8)(a-8)$
48. $(x+5)^2$
49. $(a+2)^2$
50. $(y+7)^2$
51. $(x-1)^2$
52. $(a-7)^2$
53. $(y+9)(y-9)$
54. $(x+8)^2$

Grafik — Binomische Formel am Quadrat



Das große Quadrat hat die Seitenlänge $a + b$. Trage die Flächeninhalte der vier Teilflächen ein.

Schreibe die Formel für den Flächeninhalt des großen Quadrats auf:

_____

Welche Formel ist das?

_____

Übungsaufgaben: Binomische Formeln

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. $(5x + 5)^2$

2. $(4a + 3b)(4a - 3b)$

3. Faktorisiere: $x^2 - 12x + 36$

4. Faktorisiere: $x^2 - 25$

5. $(4x - 1)^2$

6. $(3a + 2b)(3a - 2b)$

7. Faktorisiere: $x^2 - 6x + 9$

8. Faktorisiere: $x^2 - 4$

9. $(3x + 1)^2$

10. $(3a + 4b)(3a - 4b)$

11. Faktorisiere: $x^2 - 10x + 25$

12. Faktorisiere: $x^2 - 100$

13. $(2x - 1)^2$

14. $(4a + 2b)(4a - 2b)$

15. Faktorisiere: $x^2 - 4x + 4$

16. Faktorisiere: $x^2 - 49$

17. $(5x - 1)^2$

18. $(2a + 3b)(2a - 3b)$

19. Faktorisiere: $x^2 - 14x + 49$

20. Faktorisiere: $x^2 - 81$

21. $(3x + 4)^2$

22. $(2a + b)(2a - b)$

23. Faktorisiere: $x^2 - 18x + 81$

24. Faktorisiere: $x^2 - 36$

25. $(2x - 7)^2$

26. Faktorisiere: $x^2 + 6x + 9$

27. Faktorisiere: $x^2 - 144$

28. $(3x + 2)^2$

29. $(3a + 3b)(3a - 3b)$

30. Faktorisiere: $x^2 + 12x + 36$

31. Faktorisiere: $x^2 - 64$

32. $(2x + 1)^2$

33. $(5a + b)(5a - b)$

34. Faktorisiere: $x^2 + 4x + 4$

35. Faktorisiere: $x^2 - 16$

36. $(2x + 8)^2$

37. $(4a + 4b)(4a - 4b)$

38. Faktorisiere: $x^2 + 18x + 81$

39. $(3x + 3)^2$

40. $(5a + 3b)(5a - 3b)$

41. Faktorisiere: $x^2 - 16x + 64$

42. $(3x - 1)^2$

43. Faktorisiere: $x^2 - 121$

44. $(4x - 2)^2$

45. $(3a + b)(3a - b)$

46. Faktorisiere: $x^2 + 10x + 25$

47. $(4x + 1)^2$

48. $(2a + 4b)(2a - 4b)$

49. $(4x - 8)^2$

50. $(5a + 2b)(5a - 2b)$

51. $(4x - 6)^2$

52. $(5a + 4b)(5a - 4b)$

53. $(2a + 2b)(2a - 2b)$

54. Faktorisiere: $x^2 + 14x + 49$

55. $(5x - 9)^2$

56. $(5x - 3)^2$

57. $(4a + b)(4a - b)$

58. Faktorisiere: $x^2 + 8x + 16$

59. $(2x - 5)^2$

60. $(5x - 6)^2$

61. $(3x - 7)^2$

62. $(4x - 5)^2$

63. Faktorisiere: $x^2 - 9$

64. $(4x + 5)^2$

65. Faktorisiere: $x^2 + 16x + 64$

66. $(3x - 2)^2$

67. $(5x - 8)^2$

68. $(3x - 8)^2$

69. $(5x + 7)^2$

70. $(4x - 4)^2$

Übungsaufgaben: Binomische Formeln

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Faktorisiere: $16x^2 + 16xy + 4y^2$
2. Vereinfache: $(x+4)^2 - (x-2)^2$
3. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 21^2
4. Ergänze die Lücken: $x^2 + 10x + \square = (x + \square)^2$
5. Rechne im Kopf: $41 \cdot 39$
6. Faktorisiere: $16x^2 - 16xy + 4y^2$
7. Vereinfache: $(x+3)^2 - (x-4)^2$
8. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 29^2
9. Ergänze die Lücken: $x^2 + 12x + \square = (x + \square)^2$
10. Rechne im Kopf: $62 \cdot 58$
11. Faktorisiere: $4x^2 + 12xy + 9y^2$
12. Vereinfache: $(x+4)^2 - (x-3)^2$
13. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 71^2
14. Rechne im Kopf: $83 \cdot 77$
15. Faktorisiere: $9x^2 - 30xy + 25y^2$
16. Vereinfache: $(x+5)^2 - (x-3)^2$
17. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 51^2
18. Ergänze die Lücken: $x^2 + 4x + \square = (x + \square)^2$
19. Faktorisiere: $16x^2 - 40xy + 25y^2$
20. Vereinfache: $(x+1)^2 - (x-2)^2$
21. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 79^2
22. Rechne im Kopf: $44 \cdot 36$
23. Faktorisiere: $16x^2 + 24xy + 9y^2$
24. Vereinfache: $(x+3)^2 - (x-2)^2$
25. Ergänze die Lücken: $x^2 + 14x + \square = (x + \square)^2$
26. Rechne im Kopf: $51 \cdot 49$
27. Faktorisiere: $4x^2 + 16xy + 16y^2$
28. Vereinfache: $(x+1)^2 - (x-6)^2$
29. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 49^2
30. Ergänze die Lücken: $x^2 + 16x + \square = (x + \square)^2$
31. Rechne im Kopf: $82 \cdot 78$
32. Faktorisiere: $16x^2 - 32xy + 16y^2$
33. Vereinfache: $(x+4)^2 - (x-5)^2$
34. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 41^2
35. Rechne im Kopf: $32 \cdot 28$
36. Faktorisiere: $9x^2 - 6xy + y^2$
37. Vereinfache: $(x+1)^2 - (x-3)^2$
38. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 69^2
39. Ergänze die Lücken: $x^2 + 8x + \square = (x + \square)^2$
40. Rechne im Kopf: $52 \cdot 48$
41. Faktorisiere: $9x^2 + 30xy + 25y^2$
42. Vereinfache: $(x+5)^2 - (x-1)^2$
43. Rechne im Kopf: $63 \cdot 57$
44. Faktorisiere: $9x^2 - 24xy + 16y^2$
45. Rechne im Kopf: $61 \cdot 59$
46. Faktorisiere: $16x^2 - 24xy + 9y^2$
47. Vereinfache: $(x+2)^2 - (x-3)^2$
48. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 101^2
49. Faktorisiere: $4x^2 - 20xy + 25y^2$
50. Rechne im Kopf: $54 \cdot 46$
51. Faktorisiere: $4x^2 - 12xy + 9y^2$
52. Vereinfache: $(x+6)^2 - (x-2)^2$
53. Vereinfache: $(x+1)^2 - (x-5)^2$
54. Ergänze die Lücken: $x^2 + 18x + \square = (x + \square)^2$
55. Faktorisiere: $9x^2 + 24xy + 16y^2$
56. Vereinfache: $(x+3)^2 - (x-6)^2$
57. Rechne im Kopf: $74 \cdot 66$
58. Faktorisiere: $16x^2 - 8xy + y^2$
59. Vereinfache: $(x+6)^2 - (x-4)^2$
60. Rechne im Kopf: $42 \cdot 38$
61. Faktorisiere: $9x^2 - 18xy + 9y^2$
62. Vereinfache: $(x+6)^2 - (x-6)^2$
63. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 39^2
64. Vereinfache: $(x+2)^2 - (x-1)^2$
65. Vereinfache: $(x+6)^2 - (x-3)^2$
66. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 61^2
67. Rechne im Kopf: $64 \cdot 56$
68. Rechne im Kopf: $31 \cdot 29$
69. Vereinfache: $(x+5)^2 - (x-6)^2$
70. Rechne im Kopf: $71 \cdot 69$
71. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 81^2

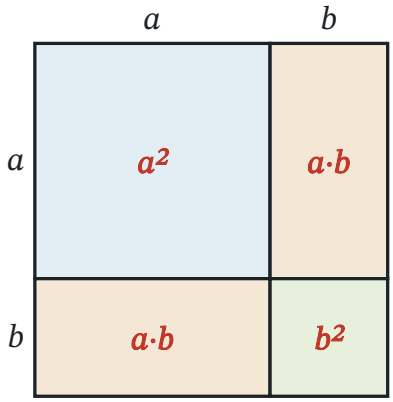
Lösungen: Binomische Formeln

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $(x+9)^2 = x^2 + 18x + 81$
2. $(a+8)^2 = a^2 + 16a + 64$
3. $(y+6)^2 = y^2 + 12y + 36$
4. $(x-9)^2 = x^2 - 18x + 81$
5. $(a-9)^2 = a^2 - 18a + 81$
6. $(y-7)^2 = y^2 - 14y + 49$
7. $(x+8)(x-8) = x^2 - 64$
8. $(a+1)(a-1) = a^2 - 1$
9. $(y+3)(y-3) = y^2 - 9$
10. $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$
11. $(y+1)^2 = y^2 + 2y + 1$
12. $(x-6)^2 = x^2 - 12x + 36$
13. $(a-5)^2 = a^2 - 10a + 25$
14. $(y-6)^2 = y^2 - 12y + 36$
15. $(x+4)(x-4) = x^2 - 16$
16. $(a+5)(a-5) = a^2 - 25$
17. $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$
18. $(a+4)^2 = a^2 + 8a + 16$
19. $(y+9)^2 = y^2 + 18y + 81$
20. $(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$
21. $(y-3)^2 = y^2 - 6y + 9$
22. $(x+6)(x-6) = x^2 - 36$
23. $(a+3)(a-3) = a^2 - 9$
24. $(y+7)(y-7) = y^2 - 49$
25. $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$
26. $(y+4)^2 = y^2 + 8y + 16$
27. $(x-8)^2 = x^2 - 16x + 64$
28. $(a-1)^2 = a^2 - 2a + 1$
29. $(y-9)^2 = y^2 - 18y + 81$
30. $(x+7)(x-7) = x^2 - 49$
31. $(a+6)(a-6) = a^2 - 36$
32. $(y+5)(y-5) = y^2 - 25$
33. $(x+6)^2 = x^2 + 12x + 36$
34. $(a+5)^2 = a^2 + 10a + 25$
35. $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$
36. $(a-3)^2 = a^2 - 6a + 9$
37. $(y-1)^2 = y^2 - 2y + 1$
38. $(y+8)^2 = y^2 + 16y + 64$
39. $(a-4)^2 = a^2 - 8a + 16$
40. $(y-4)^2 = y^2 - 8y + 16$
41. $(x+2)(x-2) = x^2 - 4$
42. $(x+7)^2 = x^2 + 14x + 49$
43. $(a+1)^2 = a^2 + 2a + 1$
44. $(x-7)^2 = x^2 - 14x + 49$
45. $(x+3)(x-3) = x^2 - 9$
46. $(a+2)(a-2) = a^2 - 4$
47. $(a+8)(a-8) = a^2 - 64$
48. $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$
49. $(a+2)^2 = a^2 + 4a + 4$
50. $(y+7)^2 = y^2 + 14y + 49$
51. $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$
52. $(a-7)^2 = a^2 - 14a + 49$
53. $(y+9)(y-9) = y^2 - 81$
54. $(x+8)^2 = x^2 + 16x + 64$

Grafik — Binomische Formel am Quadrat



$(a+b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = \mathbf{a^2 + 2ab + b^2}$: die **1. binomische Formel**.

Lösungen: Binomische Formeln

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. $25x^2 + 50x + 25$
2. $16a^2 - 9b^2$
3. $(x - 6)^2$
4. $(x + 5)(x - 5)$
5. $16x^2 - 8x + 1$
6. $9a^2 - 4b^2$
7. $(x - 3)^2$
8. $(x + 2)(x - 2)$
9. $9x^2 + 6x + 1$
10. $9a^2 - 16b^2$
11. $(x - 5)^2$
12. $(x + 10)(x - 10)$
13. $4x^2 - 4x + 1$
14. $16a^2 - 4b^2$
15. $(x - 2)^2$
16. $(x + 7)(x - 7)$
17. $25x^2 - 10x + 1$
18. $4a^2 - 9b^2$
19. $(x - 7)^2$
20. $(x + 9)(x - 9)$
21. $9x^2 + 24x + 16$
22. $4a^2 - b^2$
23. $(x - 9)^2$
24. $(x + 6)(x - 6)$
25. $4x^2 - 28x + 49$
26. $(x + 3)^2$
27. $(x + 12)(x - 12)$
28. $9x^2 + 12x + 4$
29. $9a^2 - 9b^2$
30. $(x + 6)^2$
31. $(x + 8)(x - 8)$
32. $4x^2 + 4x + 1$
33. $25a^2 - b^2$
34. $(x + 2)^2$
35. $(x + 4)(x - 4)$
36. $4x^2 + 32x + 64$
37. $16a^2 - 16b^2$
38. $(x + 9)^2$
39. $9x^2 + 18x + 9$
40. $25a^2 - 9b^2$
41. $(x - 8)^2$
42. $9x^2 - 6x + 1$
43. $(x + 11)(x - 11)$
44. $16x^2 - 16x + 4$
45. $9a^2 - b^2$
46. $(x + 5)^2$
47. $16x^2 + 8x + 1$
48. $4a^2 - 16b^2$
49. $16x^2 - 64x + 64$
50. $25a^2 - 4b^2$
51. $16x^2 - 48x + 36$
52. $25a^2 - 16b^2$
53. $4a^2 - 4b^2$
54. $(x + 7)^2$
55. $25x^2 - 90x + 81$
56. $25x^2 - 30x + 9$
57. $16a^2 - b^2$
58. $(x + 4)^2$
59. $4x^2 - 20x + 25$
60. $25x^2 - 60x + 36$
61. $9x^2 - 42x + 49$
62. $16x^2 - 40x + 25$
63. $(x + 3)(x - 3)$
64. $16x^2 + 40x + 25$
65. $(x + 8)^2$
66. $9x^2 - 12x + 4$
67. $25x^2 - 80x + 64$
68. $9x^2 - 48x + 64$
69. $25x^2 + 70x + 49$
70. $16x^2 - 32x + 16$

Lösungen: Binomische Formeln

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $(4x + 2y)^2$
2. $x^2 + 8x + 16 - (x^2 - 4x + 4) = 12x + 12$
3. $(20 + 1)^2 = 400 + 40 + 1 = 441$
4. $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$
5. $(40 + 1)(40 - 1) = 1600 - 1 = 1599$
6. $(4x - 2y)^2$
7. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 8x + 16) = 14x - 7$
8. $(30 - 1)^2 = 900 - 60 + 1 = 841$
9. $x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2$
10. $(60 + 2)(60 - 2) = 3600 - 4 = 3596$
11. $(2x + 3y)^2$
12. $x^2 + 8x + 16 - (x^2 - 6x + 9) = 14x + 7$
13. $(70 + 1)^2 = 4900 + 140 + 1 = 5041$
14. $(80 + 3)(80 - 3) = 6400 - 9 = 6391$
15. $(3x - 5y)^2$
16. $x^2 + 10x + 25 - (x^2 - 6x + 9) = 16x + 16$
17. $(50 + 1)^2 = 2500 + 100 + 1 = 2601$
18. $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$
19. $(4x - 5y)^2$
20. $x^2 + 2x + 1 - (x^2 - 4x + 4) = 6x - 3$
21. $(80 - 1)^2 = 6400 - 160 + 1 = 6241$
22. $(40 + 4)(40 - 4) = 1600 - 16 = 1584$
23. $(4x + 3y)^2$
24. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 4x + 4) = 10x + 5$
25. $x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$
26. $(50 + 1)(50 - 1) = 2500 - 1 = 2499$
27. $(2x + 4y)^2$
28. $x^2 + 2x + 1 - (x^2 - 12x + 36) = 14x - 35$
29. $(50 - 1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$
30. $x^2 + 16x + 64 = (x + 8)^2$
31. $(80 + 2)(80 - 2) = 6400 - 4 = 6396$
32. $(4x - 4y)^2$
33. $x^2 + 8x + 16 - (x^2 - 10x + 25) = 18x - 9$
34. $(40 + 1)^2 = 1600 + 80 + 1 = 1681$
35. $(30 + 2)(30 - 2) = 900 - 4 = 896$
36. $(3x - y)^2$
37. $x^2 + 2x + 1 - (x^2 - 6x + 9) = 8x - 8$
38. $(70 - 1)^2 = 4900 - 140 + 1 = 4761$
39. $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$
40. $(50 + 2)(50 - 2) = 2500 - 4 = 2496$
41. $(3x + 5y)^2$
42. $x^2 + 10x + 25 - (x^2 - 2x + 1) = 12x + 24$
43. $(60 + 3)(60 - 3) = 3600 - 9 = 3591$
44. $(3x - 4y)^2$
45. $(60 + 1)(60 - 1) = 3600 - 1 = 3599$
46. $(4x - 3y)^2$
47. $x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 6x + 9) = 10x - 5$
48. $(100 + 1)^2 = 10000 + 200 + 1 = 10201$
49. $(2x - 5y)^2$
50. $(50 + 4)(50 - 4) = 2500 - 16 = 2484$
51. $(2x - 3y)^2$
52. $x^2 + 12x + 36 - (x^2 - 4x + 4) = 16x + 32$
53. $x^2 + 2x + 1 - (x^2 - 10x + 25) = 12x - 24$
54. $x^2 + 18x + 81 = (x + 9)^2$
55. $(3x + 4y)^2$
56. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 12x + 36) = 18x - 27$
57. $(70 + 4)(70 - 4) = 4900 - 16 = 4884$
58. $(4x - y)^2$
59. $x^2 + 12x + 36 - (x^2 - 8x + 16) = 20x + 20$
60. $(40 + 2)(40 - 2) = 1600 - 4 = 1596$
61. $(3x - 3y)^2$
62. $x^2 + 12x + 36 - (x^2 - 12x + 36) = 24x$
63. $(40 - 1)^2 = 1600 - 80 + 1 = 1521$
64. $x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 2x + 1) = 6x + 3$
65. $x^2 + 12x + 36 - (x^2 - 6x + 9) = 18x + 27$
66. $(60 + 1)^2 = 3600 + 120 + 1 = 3721$
67. $(60 + 4)(60 - 4) = 3600 - 16 = 3584$
68. $(30 + 1)(30 - 1) = 900 - 1 = 899$
69. $x^2 + 10x + 25 - (x^2 - 12x + 36) = 22x - 11$
70. $(70 + 1)(70 - 1) = 4900 - 1 = 4899$
71. $(80 + 1)^2 = 6400 + 160 + 1 = 6561$